Mémo — Mathématiques Discrètes

Rappels, méthodologie et règles importantes

Hiver 2026

Document récapitulatif rassemblant les rappels et règles à connaître pour les TD1 à TD8.

Table des matières

1 Logique propositionnelle **2**
1.1 Priorité des opérateurs . . . 2
1.2 Méthodologie et équivalences remarquables . . . 2

2 Résolution et formes normales **2**

3 Logique du premier ordre **3**
3.1 Concepts clés . . . 3
3.2 Règles d'inférence universelles . . . 4
3.3 Méthodologie et erreurs à éviter . . . 5

4 Preuves de correction d'algorithmes **5**
4.1 Concepts clés . . . 5
4.2 Méthodologie . . . 5
4.3 Règles d'inférence pour Hoare . . . 6

5 Combinatoire **6**
5.1 Principes de base . . . 6
5.2 Formules à connaître . . . 7
5.3 Inclusion-exclusion . . . 7
5.4 Dérangements . . . 7

6 Pense-bête transverse **8**

1 Logique propositionnelle

1.1 Priorité des opérateurs

Note importante

Règles de priorité à retenir :

- $\neg$ (négation) – priorité la plus élevée
- $\wedge$ (conjonction)
- $\vee$ (disjonction)
- $\Rightarrow$ (implication)
- $\Leftrightarrow$ (équivalence) – priorité la plus faible

1.2 Méthodologie et équivalences remarquables

Note importante

Méthodologie générale :

1. **Toujours expliciter les variables logiques** utilisées
2. **Indiquer clairement les règles** d'équivalence ou d'inférence utilisées
3. **Vérifier les équivalences remarquables** (De Morgan, distributivité, etc.)
4. **Attention aux pièges** : certaines équivalences semblent vraies mais sont fausses
5. **En cas de doute**, utilisez une table de vérité pour vérifier
6. **La contraposée** est toujours équivalente à l'implication originale
7. **L'inverse et la réciproque** ne sont généralement PAS équivalents à l'original

Équivalences remarquables à connaître :

- De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
- Implication : $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- Contraposée : $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$
- Distributivité : $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- Absorption : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
- Tiers exclu : $A \vee \neg A \equiv \top$
- Contradiction : $A \wedge \neg A \equiv \bot$

2 Résolution et formes normales

Note importante

Règles importantes à retenir :

- Forme Normale Conjonctive (FNC) : conjonction de disjonctions de littéraux
- Littéral : variable propositionnelle ou sa négation
- Clause : disjonction de littéraux
- Résolution : règle d'inférence pour prouver l'insatisfaisabilité

Note importante

Règle de résolution : de deux clauses $(P \vee X)$ et $(\neg P \vee Y)$, on déduit $(X \vee Y)$.
Méthode de réfutation : pour prouver qu'une formule Φ est valide, on montre que $\neg\Phi$ est insatisfaisable. On met $\neg\Phi$ en FNC et on dérive la clause vide $\perp$ par résolutions successives.
Astuces de simplification :

- Une clause contenant $P \vee \neg P$ est tautologique et peut être supprimée.
- Une clause C_1 est subsumée par C_2 si $C_2 \subseteq C_1$: on peut alors supprimer C_1.
- Doublons et littéraux dupliqués sont éliminables.

3 Logique du premier ordre

3.1 Concepts clés

Note importante

Concepts clés à retenir :

- Quantificateurs : $\forall$ (universel) et $\exists$ (existentiel)
- Domaine de quantification : ensemble des valeurs possibles pour les variables
- Prédicats : fonctions qui associent une valeur de vérité aux éléments du domaine
- Négation des quantificateurs : $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ et $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

3.2 Règles d'inférence universelles

Note importante

Règles pour les quantificateurs universels :
1. Instanciation universelle (IU) :

$$\frac{\forall x P(x)}{P(c)} \quad \text{où } c \text{ est une constante quelconque du domaine}$$

2. Généralisation universelle (GU) :

$$\frac{P(c)}{\forall x P(x)} \quad \text{où } c \text{ est une constante arbitraire}$$

Règles pour les quantificateurs existentiels :
3. Instanciation existentielle (IE) :

$$\frac{\exists x P(x)}{P(c)} \quad \text{où } c \text{ est une nouvelle constante (témoin)}$$

4. Généralisation existentielle (GE) :

$$\frac{P(c)}{\exists x P(x)} \quad \text{où } c \text{ est une constante quelconque}$$

Règles d'inférence universelles :
5. Modus ponens universel :

$$\frac{\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)),\ P(a)}{Q(a)}$$

6. Modus tollens universel :

$$\frac{\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)),\ \neg Q(a)}{\neg P(a)}$$

7. Syllogisme hypothétique universel :

$$\frac{\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)),\ \forall x(Q(x) \Rightarrow R(x))}{\forall x(P(x) \Rightarrow R(x))}$$

Note importante

Attention aux variables libres et liées ! Une variable est **liée** si elle est dans la portée d'un quantificateur, **libre** sinon. Dans les règles d'inférence, assurez-vous que les substitutions de variables sont cohérentes.

3.3 Méthodologie et erreurs à éviter

Note importante

Méthodologie générale :

1. **Traduction :** Identifier clairement les prédicats et le domaine
2. **Quantificateurs :** Attention à l'ordre des quantificateurs ($\forall\exists \neq \exists\forall$)
3. **Négation :** $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ et $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
4. **Inférences :** Utiliser les règles universelles après instanciation appropriée

Règles d'inférence universelles importantes :

- **Instanciation universelle :** $\forall x P(x) \vdash P(c)$
- **Généralisation universelle :** $P(c) \vdash \forall x P(x)$ (si c arbitraire)
- **Généralisation existentielle :** $P(c) \vdash \exists x P(x)$
- **Modus ponens universel :** $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x)),\ P(a) \vdash Q(a)$

Erreurs courantes à éviter :

- Confusion entre $\forall\exists$ et $\exists\forall$
- Mauvaise négation des quantificateurs
- Instanciation avec des constantes non appropriées
- Généralisation universelle avec des constantes non arbitraires

4 Preuves de correction d'algorithmes

4.1 Concepts clés

Note importante

Concepts clés à retenir :

- **Correction partielle** : Si le programme termine, alors le résultat est correct
- **Correction totale** : Le programme termine ET le résultat est correct
- **Invariant de boucle** : Propriété vraie à chaque itération
- **Triplet de Hoare** : $\{P\}S\{Q\}$ où P est la précondition, S l'instruction, Q la post-condition

4.2 Méthodologie

Note importante

Méthodologie générale :

1. **Traces d'exécution :** Toujours suivre pas à pas l'algorithme
2. **Invariants :** Chercher des propriétés qui restent vraies à chaque itération
3. **Variants :** Pour la terminaison, trouver une quantité qui décroît strictement
4. **Induction :** Pour les algorithmes récursifs, utiliser le principe d'induction

Types de correction :

- **Correction partielle :** $\{P\}S\{Q\}$ – Si S termine avec P vraie, alors Q est vraie

— **Correction totale :** $[P]S[Q]$ – S termine ET si P vraie alors Q vraie
— **Invariant de boucle :** Propriété I telle que $\{I \wedge \textit{condition}\}\ \textit{corps}\ \{I\}$
— **Variant de boucle :** Expression entière positive qui décroît à chaque itération

Erreurs courantes à éviter :

— Oublier de vérifier l'initialisation de l'invariant
— Confondre correction partielle et totale
— Ne pas prouver la terminaison (variant manquant)
— Invariant trop faible ou trop fort

4.3 Règles d'inférence pour Hoare

Note importante

Affectation : $\{Q[x \leftarrow E]\}\ x \leftarrow E\ \{Q\}$
La précondition est obtenue en substituant x par E dans la postcondition.
Séquence : Si $\{P\}S_1\{R\}$ et $\{R\}S_2\{Q\}$, alors $\{P\}\ S_1; S_2\ \{Q\}$.
Conditionnelle : Si $\{P \wedge c\}S_1\{Q\}$ et $\{P \wedge \neg c\}S_2\{Q\}$, alors $\{P\}$ Si c Alors S_1 Sinon $S_2\ \{Q\}$.
Boucle : Si $\{I \wedge c\}S\{I\}$ (invariant préservé), alors $\{I\}$ TantQue c Faire $S\ \{I \wedge \neg c\}$.
Affaiblissement : Si $P_0 \Rightarrow P_1$ et $\{P_1\}S\{Q\}$, alors $\{P_0\}S\{Q\}$.
Renforcement : Si $\{P\}S\{Q_1\}$ et $Q_1 \Rightarrow Q$, alors $\{P\}S\{Q\}$.

5 Combinatoire

5.1 Principes de base

Note importante

Principes fondamentaux :

— **Principe additif :** si A et B sont disjoints, $|A \cup B| = |A| + |B|$.
— **Principe multiplicatif :** pour deux étapes indépendantes avec respectivement n et m choix, il y a $n \times m$ possibilités.
— **Principe des tiroirs :** si on place $n + 1$ objets dans n tiroirs, au moins un tiroir contient ≥ 2 objets. Pour $\geq k$ par tiroir, il faut $n(k - 1) + 1$ objets.
— **Inclusion-exclusion :** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

5.2 Formules à connaître

Note importante

Sélection de k éléments parmi n :

	Avec ordre	Sans ordre
Sans répétition	$A(n,k) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$
Avec répétition	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

Permutations : $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.
Permutations avec répétitions : si l'on a n objets dont n_1 sont d'un type, n_2 d'un autre, ..., n_k du dernier (avec $n_1 + ... + n_k = n$), le nombre d'arrangements distincts est $\dfrac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$.
Coefficient binomial : $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$.
Relation de Pascal : $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

5.3 Inclusion-exclusion

Note importante

Formule générale (pour n ensembles) :

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

Cas $n = 3$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Application typique : compter les éléments *n'ayant aucune* d'un ensemble de propriétés, en partant du total et en soustrayant l'union.

5.4 Dérangements

Note importante

Définition : un *dérangement* de n éléments est une permutation sans point fixe.
Formule : $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{k!}$.
Premières valeurs :

$$D_1 = 0,\ D_2 = 1,\ D_3 = 2,\ D_4 = 9,\ D_5 = 44,\ D_6 = 265,\ D_7 = 1\,854.$$

Approximation asymptotique : $D_n \approx \dfrac{n!}{e}$ (et même D_n est l'entier le plus proche de $n!/e$).
Récurrence : $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$.
Application typique (problème des enveloppes) : *exactement k lettres* placées dans la bonne enveloppe parmi n : $\binom{n}{k} \cdot D_{n-k}$.

6 Pense-bête transverse

Note importante

Réflexes à avoir avant de répondre :

1. **Lire deux fois l'énoncé** et entourer les quantificateurs et conditions.
2. **Définir explicitement les variables logiques / les ensembles** avant de manipuler.
3. **Identifier le bon outil** : table de vérité, résolution, inférence universelle, invariant, principe combinatoire ?
4. **Vérifier les cas limites** : ensemble vide, $n = 0$, $n = 1$.
5. **Pour une équivalence**, montrer les deux implications (ou raisonner par chaîne d'équivalences).
6. **Pour une formule combinatoire**, vérifier sur un petit exemple ($n = 2, 3$) avant de généraliser.
7. **Pour un algorithme**, faire une trace d'exécution sur un cas concret.

Note importante

Pièges classiques :

- Confondre *réciproque* et *contraposée* d'une implication.
- Échanger l'ordre des quantificateurs ($\forall\exists \neq \exists\forall$).
- Oublier la terminaison dans une preuve de correction.
- Doubler des cas en combinatoire (par exemple en mélangeant ordres et combinaisons).
- Appliquer le principe des tiroirs sans bien identifier les « tiroirs ».
- Oublier que $A \subseteq B$ ne signifie pas $A = B$ (ne pas confondre inclusion et égalité).